



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考：

函数的微分和导数息息相关，一阶微分记为 $dy = f'(x)dx$ ，那么是否可以通过高阶导数表示高阶微分？

函数的微分

contents

一

微分的定义

二

微分的几何意义

三

基本初等函数的微分公式

四

微分的运算法则

五

高阶微分

六

微分的简单应用

学习目标

- ① 如何定义高阶微分？
- ② 高阶微分与高阶导数有什么关系？

五、高阶微分

函数的一阶微分 $dy = f'(x)dx$ 是 x 的函数，下面给出求解关于 x 的新函数微分的定义：

定义1. 如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 有一阶微分 $dy = f'(x)dx$ ，且 $f'(x)$ 在 x 点仍可微，则称 $y = f(x)$ 在点 x 是二阶可微的，微分 $d(dy)$ 或 $d[df(x)]$ 叫做 $y = f(x)$ 在点 x 的二阶微分，记作 d^2y 或 $d^2f(x)$ 。

以此类推，二阶微分的微分为三阶微分，三阶微分的微分为四阶微分。

五、高阶微分

定义2. 如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 有 $n-1$ 阶微分($n \geq 2$) $d^{n-1}y$, 且 $f^{(n-1)}(x)$ 在 x 点仍可微, 则称 $y = f(x)$ 在点 x 是 n 阶可微的,

记作: $d^n y = d(d^{n-1}y)$ 或 $d^n f(x) = d[d^{n-1} f(x)]$.

定义3. 二阶及二阶以上的微分都称为高阶微分.

五、高阶微分

函数的一阶微分 $dy = f'(x)dx$ 是 x 的函数，这里自变量的微分 $dx = \Delta x$ ，而 $\Delta x = (x + \Delta x) - x$ ， $\therefore dx$ 与变量 x 无关，

为此，一阶微分中只有 $f'(x)$ 是 x 的函数。

$$d^2 y = d(dy) = d[f'(x)dx] = dx d[f'(x)] = dx f''(x) dx$$

$$d^2 y = f''(x)(dx)^2$$

同理可得：

$$d^3 y = f'''(x)(dx)^3$$

五、高阶微分

一般地, n 阶微分的求解公式 $\mathrm{d}^n y = f^{(n)}(x)(\mathrm{d}x)^n$

记 $(\mathrm{d}x)^n = \mathrm{d}x^n$, 则 $\mathrm{d}^n y = f^{(n)}(x)\mathrm{d}x^n \quad (n \geq 1).$

左右同除以 $\mathrm{d}x^n$, 则 $\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} = f^{(n)}(x).$

结论

当 x 是自变量时, 函数 $y = f(x)$ 的 n 阶导数等于它的 n 阶微分与自变量微分的 n 次幂的商, 为此 n 阶导数又称为 n 阶微商.

五、高阶微分

注意

一阶微分具有形式不变性，但高阶微分不具有形式不变性.

(1) 当 x 是自变量， dx 不是 x 的函数， $d^n y = f^{(n)}(x)dx^n$;

(2) 当 x 是中间变量， dx 是 x 的函数， $d^n y \neq f^{(n)}(x)dx^n$;

$$\begin{aligned}\text{例: } d^2 y &= d[f'(x)dx] = d[f'(x)]dx + f'(x)d(dx) \\ &= f''(x)dx^2 + f'(x)d^2 x \neq f''(x)dx^2;\end{aligned}$$

特别地，当 $x = at + b$ 时， $d^n y = f^{(n)}(x)dx^n$.

五、高阶微分

$$d(d^2 x) = d((dx)^2) = 2dx d(dx) = 2dx d^2 x$$

例 1 设 $y = \cos x$, 其中 x 是自变量 t 的三次可微函数, 求 $d^2 y$ 和 $d^3 y$.

解: 由一阶微分形式不变性, $dy = -\sin x dx$,

$$\begin{aligned} d^2 y &= d(-\sin x dx) = d(-\sin x) dx - \sin x d(dx) \\ &= (-\cos x dx) dx - \sin x d^2 x = -\cos x dx^2 - \sin x d^2 x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d^3 y &= d(d^2 y) = d(-\cos x dx^2 - \sin x d^2 x) \\ &= d(-\cos x dx^2) - d(\sin x d^2 x) \\ &= d(-\cos x) dx^2 - \cos x d(dx^2) - d(\sin x) d^2 x - \sin x d(d^2 x) \\ &= \sin x dx^3 - \cos x \cdot 2dx d^2 x - \cos x dx d^2 x - \sin x d^3 x \\ &= (\sin x - \cos x) dx^3 - \cos x \cdot 3dx d^2 x - \sin x d^3 x \end{aligned}$$

- 高阶微分的定义

$$x \text{ 为自变量时, } d^n y = f^{(n)}(x) dx^n$$

- 高阶微分的求解:

$$\begin{cases} x \text{ 是自变量, 直接用公式 } d^n y = f^{(n)}(x) dx^n ; \\ x \text{ 是中间变量, 要逐次求各阶微分.} \end{cases}$$